



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 112347645 B

(45) 授权公告日 2022.03.22

(21) 申请号 202011230057.2

G06F 119/06 (2020.01)

(22) 申请日 2020.11.06

(56) 对比文件

(65) 同一申请的已公布的文献号

CN 107092784 A, 2017.08.25

申请公布号 CN 112347645 A

CN 102667949 A, 2012.09.12

(43) 申请公布日 2021.02.09

CN 106021184 A, 2016.10.12

(73) 专利权人 中国核动力研究设计院

CN 105512387 A, 2016.04.20

地址 610213 四川省成都市双流区协和街道办事处长顺大道1段328号

CN 105653869 A, 2016.06.08

刘琨等.等效均匀化方法在基于棒尺度的精细功率计算上的应用.《科技创新与应用》.2017,(第12期),

(72) 发明人 安萍 汤琪芬 芦韡 柴晓明

王昆鹏等.三维三棱柱多群中子扩散方程的解析基函数展开方法.《核动力工程》.2010,

李庆 刘东 郭凤晨 马永强

赵文博 卢宗健 孙伟 秦志红

涂晓兰 曾辉 汪量子 刘启伟

Ping An et al. Development and validation of reactor nuclear design code CORCA-3D.《Nuclear Engineering and Technology》.2019,

(74) 专利代理机构 核工业专利中心 11007

代理人 王朋

(51) Int. Cl.

审查员 易建琼

G06F 30/20 (2020.01)

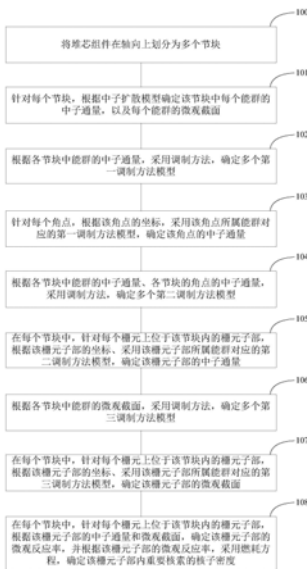
权利要求书3页 说明书9页 附图4页

(54) 发明名称

堆芯栅元燃耗特性的重构方法及装置

(57) 摘要

本公开属于核电技术领域,具体涉及一种堆芯栅元燃耗特性的重构方法及装置。本公开针对堆芯组件轴向上划分为每个节块,采用中子扩散模型确定该节块中每个能群的中子通量,以及每个能群的微观截面,并采用调制方法,对堆芯进行栅元级别精细网格的微观燃耗计算,进而更加精准的得到栅元内微观反应率、重要核素核子密度等参数。由于中子扩散模型相较于中子输运模型运算量小,速度快,这样,本公开既能够节省大量计算资源实现高效计算,又能够更加精确的得到栅元内的微观反应率、重要核素核子密度等参数,大大提高了堆芯燃耗特性计算的精确度和效率。



1. 一种堆芯栅元燃耗特性的重构方法,其特征在于,所述方法包括:

将堆芯组件在轴向上划分为多个节块;

针对每个节块,根据中子扩散模型确定该节块中每个能群的中子通量,以及每个能群的微观截面;

根据各节块中能群的中子通量,采用调制方法,确定多个第一调制方法模型,每个第一调制方法模型包括中子通量以及坐标之间的映射关系,不同能群对应不同的第一调制方法模型;

针对每个角点,根据该角点的坐标,采用该角点所属能群对应的第一调制方法模型,确定该角点的中子通量;

根据各节块中能群的中子通量、各节块的角点的中子通量,采用调制方法,确定多个第二调制方法模型,每个第二调制方法模型包括中子通量以及坐标之间的映射关系,不同能群对应不同的第二调制方法模型;

在每个节块中,针对每个栅元上位于该节块内的栅元子部,根据该栅元子部的坐标、采用该栅元子部所属能群对应的第二调制方法模型,确定该栅元子部的中子通量;

根据各节块中能群的微观截面,采用调制方法,确定多个第三调制方法模型,每个第三调制方法模型包括微观截面以及坐标之间的映射关系,不同能群对应不同的第三调制方法模型;

在每个节块中,针对每个栅元上位于该节块内的栅元子部,根据该栅元子部的坐标、采用该栅元子部所属能群对应的第三调制方法模型,确定该栅元子部的微观截面;

在每个节块中,针对每个栅元上位于该节块内的栅元子部,根据该栅元子部的中子通量和微观截面,确定该栅元子部的微观反应率,并根据该栅元子部的微观反应率,采用燃耗方程,确定该栅元子部内重要核素的核子密度。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据各节块中能群的中子通量,采用调制方法,确定多个第一调制方法模型,包括:

根据每个节块中各能群的中子通量,确定该节块的平均中子通量、该节块公共界面的平均中子通量,以及该节块公共界面的中子流密度;

根据与某一相同角点相邻的各节块的平均中子通量、公共界面的平均中子通量、公共界面的中子流密度,采用调制方法,确定多个第一调制方法模型。

3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据各节块中能群的中子通量、各节块的角点的中子通量,采用调制方法,确定多个第二调制方法模型,包括:

根据与某一相同角点相邻的各节块的平均中子通量、公共界面的平均中子通量、公共界面的中子流密度,以及各节块的角点的中子通量,采用调制方法,确定所述多个第二调制方法模型。

4. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据各节块中能群的微观截面,采用调制方法,确定多个第三调制方法模型,包括:

根据每个节块中能群的微观截面,确定该节块的平均微观截面以及公共界面的平均微观截面;

根据各节块的平均微观截面以及公共界面的平均微观截面,采用调制方法,确定所述多个第三调制方法模型。

5. 一种堆芯栅元燃耗特性的重构装置, 其特征在于, 所述装置包括:

划分模块, 用于将堆芯组件在轴向上划分为多个节块;

第一确定模块, 用于针对每个节块, 根据中子扩散模型确定该节块中每个能群的中子通量, 以及每个能群的微观截面;

第二确定模块, 用于根据各节块中能群的中子通量, 采用调制方法, 确定多个第一调制方法模型, 每个第一调制方法模型包括中子通量以及坐标之间的映射关系, 不同能群对应不同的第一调制方法模型;

第三确定模块, 用于针对每个角点, 根据该角点的坐标, 采用该角点所属能群对应的第一调制方法模型, 确定该角点的中子通量;

第四确定模块, 用于根据各节块中能群的中子通量、各节块的角点的中子通量, 采用调制方法, 确定多个第二调制方法模型, 每个第二调制方法模型包括中子通量以及坐标之间的映射关系, 不同能群对应不同的第二调制方法模型;

第五确定模块, 用于在每个节块中, 针对每个栅元上位于该节块内的栅元子部, 根据该栅元子部的坐标、采用该栅元子部所属能群对应的第二调制方法模型, 确定该栅元子部的中子通量;

第六确定模块, 用于根据各节块中能群的微观截面, 采用调制方法, 确定多个第三调制方法模型, 每个第三调制方法模型包括微观截面以及坐标之间的映射关系, 不同能群对应不同的第三调制方法模型;

第七确定模块, 用于在每个节块中, 针对每个栅元上位于该节块内的栅元子部, 根据该栅元子部的坐标、采用该栅元子部所属能群对应的第三调制方法模型, 确定该栅元子部的微观截面;

第八确定模块, 用于在每个节块中, 针对每个栅元上位于该节块内的栅元子部, 根据该栅元子部的中子通量和微观截面, 确定该栅元子部的微观反应率, 并根据该栅元子部的微观反应率, 采用燃耗方程, 确定该栅元子部内重要核素的核子密度。

6. 根据权利要求5所述的装置, 其特征在于, 所述第一确定模块包括:

第一确定的子模块, 用于根据每个节块中各能群的中子通量, 确定该节块的平均中子通量、该节块公共界面的平均中子通量, 以及该节块公共界面的中子流密度;

第二确定子模块, 用于根据与某一相同角点相邻的各节块的平均中子通量、公共界面的平均中子通量、公共界面的中子流密度, 采用调制方法, 确定多个第一调制方法模型。

7. 根据权利要求5所述的装置, 其特征在于, 所述第四确定模块包括:

第三确定子模块, 用于根据与某一相同角点相邻的各节块的平均中子通量、公共界面的平均中子通量、公共界面的中子流密度, 以及各节块的角点的中子通量, 采用调制方法, 确定所述多个第二调制方法模型。

8. 根据权利要求5所述的装置, 其特征在于, 所述第六确定模块包括:

第七确定子模块, 用于根据每个节块中能群的微观截面, 确定该节块的平均微观截面以及公共界面的平均微观截面;

第八确定子模块, 用于根据各节块的平均微观截面以及公共界面的平均微观截面, 采用调制方法, 确定所述多个第三调制方法模型。

9. 一种堆芯栅元燃耗特性的重构装置, 其特征在于, 所述装置包括:

处理器；

用于存储处理器可执行指令的存储器；

其中,所述处理器被配置为执行权利要求1至4中任意一项所述的方法。

10.一种非易失性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,其特征在于,所述计算机程序指令被处理器执行时实现权利要求1至4中任意一项所述的方法。

堆芯栅元燃耗特性的重构方法及装置

技术领域

[0001] 本发明属于核电技术领域，具体涉及一种堆芯栅元燃耗特性的重构方法及装置。

背景技术

[0002] 反应堆核设计是反应堆设计的一个重要方面，当前核电反应堆堆芯核设计计算仍采用“两步法”，即先进行组件输运计算，得到组件级别不同燃料深度和各种状态下的均匀化少群参数，堆芯根据实际状态插值少群截面，进行中子扩散计算，得到堆芯中子通量密度、功率分布和各区域核子密度等参数。但是，堆芯输运计算效率较低，目前还未实现广泛的反应堆工程应用。堆芯燃耗特性计算的精确度和效率亟待提高。

发明内容

[0003] 为克服相关技术中存在的问题，提供了一种堆芯栅元燃耗特性的重构方法及装置。

[0004] 根据本公开实施例的一方面，提供一种堆芯栅元燃耗特性的重构方法，所述方法包括：

[0005] 将堆芯组件在轴向上划分为多个节块；

[0006] 针对每个节块，根据中子扩散模型确定该节块中每个能群的中子通量，以及每个能群的微观截面；

[0007] 根据各节块中能群的中子通量，采用调制方法，确定多个第一调制方法模型，每个第一调制方法模型包括中子通量以及坐标之间的映射关系，不同能群对应不同的第一调制方法模型；

[0008] 针对每个角点，根据该角点的坐标，采用该角点所属能群对应的第一调制方法模型，确定该角点的中子通量；

[0009] 根据各节块中能群的中子通量、各节块的角点的中子通量，采用调制方法，确定多个第二调制方法模型，每个第二调制方法模型包括中子通量以及坐标之间的映射关系，不同能群对应不同的第二调制方法模型；

[0010] 在每个节块中，针对每个栅元上位于该节块内的栅元子部，根据该栅元子部的坐标、采用该栅元子部所属能群对应的第二调制方法模型，确定该栅元子部的中子通量；

[0011] 根据各节块中能群的微观截面，采用调制方法，确定多个第三调制方法模型，每个第三调制方法模型包括微观截面以及坐标之间的映射关系，不同能群对应不同的第三调制方法模型；

[0012] 在每个节块中，针对每个栅元上位于该节块内的栅元子部，根据该栅元子部的坐标、采用该栅元子部所属能群对应的第三调制方法模型，确定该栅元子部的微观截面；

[0013] 在每个节块中，针对每个栅元上位于该节块内的栅元子部，根据该栅元子部的中子通量和微观截面，确定该栅元子部的微观反应率，并根据该栅元子部的微观反应率，采用燃耗方程，确定该栅元子部内重要核素的核子密度。

[0014] 在一种可能的实现方式中,根据各节块中能群的中子通量,采用调制方法,确定多个第一调制方法模型,包括:

[0015] 根据每个节块中各能群的中子通量,确定该节块的平均中子通量、该节块公共界面的平均中子通量,以及该节块公共界面的中子流密度;

[0016] 根据与某一相同角点相邻的各节块的平均中子通量、公共界面的平均中子通量、公共界面的中子流密度,采用调制方法,确定多个第一调制方法模型。

[0017] 在一种可能的实现方式中,根据各节块中能群的中子通量、各节块的角点的中子通量,采用调制方法,确定多个第二调制方法模型,包括:

[0018] 根据与某一相同角点相邻的各节块的平均中子通量、公共界面的平均中子通量、公共界面的中子流密度,以及各节块的角点的中子通量,采用调制方法,确定所述多个第二调制方法模型。

[0019] 在一种可能的实现方式中,根据各节块中能群的微观截面,采用调制方法,确定多个第三调制方法模型,包括:

[0020] 根据每个节块中能群的微观截面,确定该节块的平均微观截面以及公共界面的平均微观截面;

[0021] 根据各节块的平均微观截面以及公共界面的平均微观截面,采用调制方法,确定所述多个第三调制方法模型。

[0022] 根据本公开实施例的另一方面,提供一种堆芯栅元燃耗特性的重构装置,所述装置包括:

[0023] 划分模块,用于将堆芯组件在轴向上划分为多个节块;

[0024] 第一确定模块,用于针对每个节块,根据中子扩散模型确定该节块中每个能群的中子通量,以及每个能群的微观截面;

[0025] 第二确定模块,用于根据各节块中能群的中子通量,采用调制方法,确定多个第一调制方法模型,每个第一调制方法模型包括中子通量以及坐标之间的映射关系,不同能群对应不同的第一调制方法模型;

[0026] 第三确定模块,用于针对每个角点,根据该角点的坐标,采用该角点所属能群对应的第一调制方法模型,确定该角点的中子通量;

[0027] 第四确定模块,用于根据各节块中能群的中子通量、各节块的角点的中子通量,采用调制方法,确定多个第二调制方法模型,每个第二调制方法模型包括中子通量以及坐标之间的映射关系,不同能群对应不同的第二调制方法模型;

[0028] 第五确定模块,用于在每个节块中,针对每个栅元上位于该节块内的栅元子部,根据该栅元子部的坐标、采用该栅元子部所属能群对应的第二调制方法模型,确定该栅元子部的中子通量;

[0029] 第六确定模块,用于根据各节块中能群的微观截面,采用调制方法,确定多个第三调制方法模型,每个第三调制方法模型包括微观截面以及坐标之间的映射关系,不同能群对应不同的第三调制方法模型;

[0030] 第七确定模块,用于在每个节块中,针对每个栅元上位于该节块内的栅元子部,根据该栅元子部的坐标、采用该栅元子部所属能群对应的第三调制方法模型,确定该栅元子部的微观截面;

[0031] 第八确定模块,用于在每个节块中,针对每个栅元上位于该节块内的栅元子部,根据该栅元子部的中子通量和微观截面,确定该栅元子部的微观反应率,并根据该栅元子部的微观反应率,采用燃耗方程,确定该栅元子部内重要核素的核子密度。

[0032] 在一种可能的实现方式中,所述第一确定模块包括:

[0033] 第一确定的该子模块,用于根据每个节块中各能群的中子通量,确定该节块的平均中子通量、该节块公共界面的平均中子通量,以及该节块公共界面的中子流密度;

[0034] 第二确定子模块,用于根据与某一相同角点相邻的各节块的平均中子通量、公共界面的平均中子通量、公共界面的中子流密度,采用调制方法,确定多个第一调制方法模型。

[0035] 在一种可能的实现方式中,所述第四确定模块包括:

[0036] 第三确定子模块,用于根据与某一相同角点相邻的各节块的平均中子通量、公共界面的平均中子通量、公共界面的中子流密度,以及各节块的角点的中子通量,采用调制方法,确定所述多个第二调制方法模型。

[0037] 在一种可能的实现方式中,所述第六确定模块包括:

[0038] 第七确定子模块,用于根据每个节块中能群的微观截面,确定该节块的平均微观截面以及公共界面的平均微观截面;

[0039] 第八确定子模块,用于根据各节块的平均微观截面以及公共界面的平均微观截面,采用调制方法,确定所述多个第三调制方法模型。

[0040] 根据本公开实施例的另一方面,提供一种堆芯栅元燃耗特性的重构装置,所述装置包括:

[0041] 处理器;

[0042] 用于存储处理器可执行指令的存储器;

[0043] 其中,所述处理器被配置为执行上述的方法。

[0044] 根据本公开实施例的另一方面,提供一种非易失性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,所述计算机程序指令被处理器执行时实现上述方法。

[0045] 本公开的有益效果在于:本公开针对堆芯组件轴向上划分为的每个节块,采用中子扩散模型确定该节块中每个能群的中子通量,以及每个能群的微观截面,并采用调制方法,对堆芯进行栅元级别精细网格的微观燃耗计算,进而更加精准的得到栅元内微观反应率、重要核素核子密度等参数。由于中子扩散模型相较于中子输运模型运算量小,速度快,这样,本公开既能够节省大量计算资源实现高效计算,又能够更加精确的得到栅元内的微观反应率、重要核素核子密度等参数,大大提高了堆芯燃耗特性计算的精确度和效率。

附图说明

[0046] 图1是根据一示例性实施例示出的一种堆芯栅元燃耗特性的重构方法的流程图。

[0047] 图2是根据一示例性实施例示出的一种堆芯节块径向剖面的示意图。

[0048] 图3是根据一示例性实施例示出的一种堆芯栅元燃耗特性的重构装置的框图。

[0049] 图4是根据一示例性实施例示出的一种堆芯栅元燃耗特性的重构装置的框图。

具体实施方式

[0050] 下面结合附图及具体实施例对本发明作进一步详细说明。

[0051] 图1是根据一示例性实施例示出的一种堆芯栅元燃耗特性的重构方法的流程图。该方法可以由终端设备执行,例如,终端设备可以为服务器、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑等,终端设备也可以例如为用户设备、车载设备或可穿戴设备等,本公开实施例对终端设备的类型不做限定。如图1所示,所述方法包括:

[0052] 步骤100,将堆芯组件在轴向上划分为多个节块。

[0053] 举例来讲,堆芯组件可以由多个等长的栅元平行排布而成,可以将堆芯组件沿轴向划分为多个大小相同的长方形节块,每个节块内可以包括各栅元的部分结构,该部分结构可以称为栅元子部。需要说明的是,可以根据需要确定各节块的大小和形状,各节块的大小和形状可以全部相同、部分相同或完全不同,本公开对此不做限定。

[0054] 步骤101,针对每个节块,根据中子扩散模型确定该节块中每个能群的中子通量,以及每个能群的微观截面。

[0055] 其中,中子扩散模型可以包括粗网节块法、多项式直接展开方法、细网有限差分方法等任意一种模型。微观截面可以包括 (n,a) (n,p) (n,2n) (n,3n) 及俘获截面。

[0056] 步骤102,根据各节块中能群的中子通量,采用调制方法,确定多个第一调制方法模型,每个第一调制方法模型包括中子通量以及坐标之间的映射关系,不同能群对应不同的第一调制方法模型。

[0057] 作为本实施例的一个示例,在步骤102中,可以根据每个节块中各能群的中子通量,确定该节块的平均中子通量、该节块公共界面的平均中子通量,以及该节块公共界面的中子流密度。

[0058] 在本公开中,调制方法 (Modulation Method) 可以表示为压水堆计算所通常采用的高阶多项式展开方法。

[0059] 图2是根据一示例性实施例示出的一种堆芯节块径向剖面的示意图。如图2所示,节块1、2、3、4之间相邻,若节块为长方形,则节块的顶点可以为角点,一个节块可以有8个角点。其中,例如,可以设置多个多项式,可以根据与某一相同角点相邻的各节块的平均中子通量、公共界面的平均中子通量、公共界面的中子流密度,代入多个多项式求得各多项式的系数,由此确定多个第一调制方法模型。多个第一调制方法模型可以如式一所示:

$$\begin{aligned} \phi_1(x,y) &= \sum_{m=0}^2 \sum_{n=0}^2 A_{mn} x^m y^n \\ \phi_2(x,y) &= C_{00} \phi_1(x,y) + \sum_{m=0}^2 \sum_{n=0}^2 C_{mn} F_m(x) F_n(y) \end{aligned} \quad \text{式一}$$

[0061] 其中,若节块内包括第一能群和第二能群两个能群,则 $\phi_1(x,y)$ 为第一能群对应的第一调制方法模型, $\phi_2(x,y)$ 为第二能群对应的第一调制方法模型, $\phi_1(x,y)$ 和 $\phi_2(x,y)$ 为多项式。 x 为节块径向截面的横坐标, y 为节块径向截面的纵坐标。

[0062] 步骤103,针对每个角点,根据该角点的坐标,采用该角点所属能群对应的第一调制方法模型,确定该角点的中子通量。

[0063] 例如,可以确定角点所属的能群,并确定该能群所对应的第一调制方法模型,接着,可以将角点的坐标代入确定的第一调制方法模型,得到该角点的中子通量。

[0064] 步骤104,根据各节块中能群的中子通量、各节块的角点的中子通量,采用调制方法,确定多个第二调制方法模型,每个第二调制方法模型包括中子通量以及坐标之间的映射关系,不同能群对应不同的第二调制方法模型;

[0065] 举例来讲,可以根据与某一相同角点相邻的各节块的平均中子通量、公共界面的平均中子通量、公共界面的中子流密度,以及各节块的角点的中子通量,采用调制方法,确定多个第二调制方法模型。多个第二调制方法模型可以如式二所示:

$$[0066] \quad \begin{cases} \phi_1(u, v) = \sum_{i=0}^4 A_{ij} P_i(u) P_j(v) \\ \phi_2(u, v) = B_{00} \phi_1(u, v) + \sum_{\substack{i=0 \\ j=0 \\ i \text{ and } j \neq 0}}^4 B_{ij} F_i(u) F_j(v) \end{cases} \quad \text{式二}$$

[0067] 其中,若节块内包括第一能群和第二能群两个能群, $\phi_1(u, v)$ 为第一能群对应的第二调制方法模型, $\phi_2(u, v)$ 为第二能群对应的第二调制方法模型。 u, v 是功率重构方法采用的简化坐标, $u = \frac{x}{a_u} \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, $v = \frac{y}{a_v} \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, x, y 为节块内真实坐标, a_u, a_v 为节块宽度。

[0068] 步骤105,在每个节块中,针对每个栅元上位于该节块内的栅元子部,根据该栅元子部的坐标、采用该栅元子部所属能群对应的第二调制方法模型,确定该栅元子部的中子通量。

[0069] 步骤106,根据各节块中能群的微观截面,采用调制方法,确定多个第三调制方法模型,每个第三调制方法模型包括微观截面以及坐标之间的映射关系,不同能群对应不同的第三调制方法模型;

[0070] 举例来讲,可以根据每个节块中能群的微观截面,确定该节块的平均微观截面以及公共界面的平均微观截面;根据各节块的平均微观截面以及公共界面的平均微观截面,采用调制方法,确定所述多个第三调制方法模型。

[0071] 步骤107,在每个节块中,针对每个栅元上位于该节块内的栅元子部,根据该栅元子部的坐标、采用该栅元子部所属能群对应的第三调制方法模型,确定该栅元子部的微观截面。

[0072] 步骤108,在每个节块中,针对每个栅元上位于该节块内的栅元子部,根据该栅元子部的中子通量和微观截面,确定该栅元子部的微观反应率,并根据该栅元子部的微观反应率,采用燃耗方程,确定该栅元子部内重要核素的核子密度。

[0073] 举例来讲,针对每个栅元子部,可以根据该栅元子部的中子通量和微观截面确定该栅元子部的微观反应率。

[0074] 可以根据根据该栅元子部的微观反应率,采用式三(燃耗方程的示例)确定该栅元子部内重要核素的核子密度。

$$[0075] \quad \frac{dN_i(t)}{dt} = -\alpha_i N_i(t) + \sum_{j \in \text{fiss}} \beta_{j \rightarrow i} N_j(t) + \sum_{k \in \text{fiss}} f_{k \rightarrow i} N_k(t) \quad \text{式三}$$

[0076] 其中 $N_i(t)$ 为核素 i 在 t 时刻的核子密度, α_i 核素 i 的消失率, $\beta_{j \rightarrow i}$ 、 $f_{k \rightarrow i}$ 核素 j 、 k 生成核素 i 的微观反应率。其中,重要核素可以包括 U 、 P_u 、 N_p 等铀钚燃料循环中主要的裂变核素及产物。

[0077] 本公开针对堆芯组件轴向上划分为的每个节块,采用中子扩散模型确定该节块中每个能群的中子通量,以及每个能群的微观截面,并采用调制方法,对堆芯进行栅元级别精细网格的微观燃耗计算,进而更加精准的得到栅元内微观反应率、重要核素核子密度等参数。由于中子扩散模型相较于中子输运模型运算量小,速度快,这样,本公开既能够节省大量计算资源实现高效计算,又能够更加精确的得到栅元内的微观反应率、重要核素核子密度等参数,大大提高了堆芯燃耗特性计算的精确度和效率。

[0078] 图3是根据一示例性实施例示出的一种堆芯栅元燃耗特性的重构装置的框图。如图3所示,所述装置包括:

[0079] 划分模块30,用于将堆芯组件在轴向上划分为多个节块;

[0080] 第一确定模块31,用于针对每个节块,根据中子扩散模型确定该节块中每个能群的中子通量,以及每个能群的微观截面;

[0081] 第二确定模块32,用于根据各节块中能群的中子通量,采用调制方法,确定多个第一调制方法模型,每个第一调制方法模型包括中子通量以及坐标之间的映射关系,不同能群对应不同的第一调制方法模型;

[0082] 第三确定模块33,用于针对每个角点,根据该角点的坐标,采用该角点所属能群对应的第一调制方法模型,确定该角点的中子通量;

[0083] 第四确定模块34,用于根据各节块中能群的中子通量、各节块的角点的中子通量,采用调制方法,确定多个第二调制方法模型,每个第二调制方法模型包括中子通量以及坐标之间的映射关系,不同能群对应不同的第二调制方法模型;

[0084] 第五确定模块35,用于在每个节块中,针对每个栅元上位于该节块内的栅元子部,根据该栅元子部的坐标、采用该栅元子部所属能群对应的第二调制方法模型,确定该栅元子部的中子通量;

[0085] 第六确定模块36,用于根据各节块中能群的微观截面,采用调制方法,确定多个第三调制方法模型,每个第三调制方法模型包括微观截面以及坐标之间的映射关系,不同能群对应不同的第三调制方法模型;

[0086] 第七确定模块37,用于在每个节块中,针对每个栅元上位于该节块内的栅元子部,根据该栅元子部的坐标、采用该栅元子部所属能群对应的第三调制方法模型,确定该栅元子部的微观截面;

[0087] 第八确定模块38,用于在每个节块中,针对每个栅元上位于该节块内的栅元子部,根据该栅元子部的中子通量和微观截面,确定该栅元子部的微观反应率,并根据该栅元子部的微观反应率,采用燃耗方程,确定该栅元子部内重要核素的核子密度。

[0088] 在一种可能的实现方式中,所述第一确定模块包括:

[0089] 第一确定的该子模块,用于根据每个节块中各能群的中子通量,确定该节块的平均中子通量、该节块公共界面的平均中子通量,以及该节块公共界面的中子流密度;

[0090] 第二确定子模块,用于根据与某一相同角点相邻的各节块的平均中子通量、公共界面的平均中子通量、公共界面的中子流密度,采用调制方法,确定多个第一调制方法模型。

[0091] 在一种可能的实现方式中,所述第四确定模块包括:

[0092] 第三确定子模块,用于根据与某一相同角点相邻的各节块的平均中子通量、公共界面的平均中子通量、公共界面的中子流密度,以及各节块的角点的中子通量,采用调制方法,确定所述多个第二调制方法模型。

[0093] 在一种可能的实现方式中,所述第六确定模块包括:

[0094] 第七确定子模块,用于根据每个节块中能群的微观截面,确定该节块的平均微观截面以及公共界面的平均微观截面;

[0095] 第八确定子模块,用于根据各节块的平均微观截面以及公共界面的平均微观截面,采用调制方法,确定所述多个第三调制方法模型。

[0096] 针对上述装置的说明已经在针对上述方法的说明中进行详细阐述,在此不再赘述。

[0097] 图4是根据一示例性实施例示出的一种堆芯栅元燃耗特性的重构装置的框图。例如,装置1900可以被提供为一服务器。参照图4,装置1900包括处理组件1922,其进一步包括一个或多个处理器,以及由存储器1932所代表的存储器资源,用于存储可由处理组件1922的执行的指令,例如应用程序。存储器1932中存储的应用程序可以包括一个或一个以上的每一个对应于一组指令的模块。此外,处理组件1922被配置为执行指令,以执行上述方法。

[0098] 装置1900还可以包括一个电源组件1926被配置为执行装置1900的电源管理,一个有线或无线网络接口1950被配置为将装置1900连接到网络,和一个输入输出(I/O)接口1958。装置1900可以操作基于存储在存储器1932的操作系统,例如Windows Server™,Mac OS X™,Unix™,Linux™,FreeBSD™或类似。

[0099] 在示例性实施例中,还提供了一种非易失性计算机可读存储介质,例如包括计算机程序指令的存储器1932,上述计算机程序指令可由装置1900的处理组件1922执行以完成上述方法。

[0100] 本公开可以是系统、方法和/或计算机程序产品。计算机程序产品可以包括计算机可读存储介质,其上载有用于使处理器实现本公开的各个方面的计算机可读程序指令。

[0101] 计算机可读存储介质可以是可以保持和存储由指令执行设备使用的指令的有形设备。计算机可读存储介质例如可以是一—但不限于——电存储设备、磁存储设备、光存储设备、电磁存储设备、半导体存储设备或者上述的任意合适的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、静态随机存取存储器(SRAM)、便携式压缩盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能盘(DVD)、记忆棒、软盘、机械编码设备、例如其上存储有指令的打孔卡或凹槽内凸起结构、以及上述的任意合适的组合。这里所使用的计算机可读存储介质不被解释为瞬时信号本身,诸如无线电波或者其他自由传播的电磁波、通过波导或其他传输媒介传播的电磁波(例如,通过光纤电缆的光脉冲)、或者通过电线传输的电信号。

[0102] 这里所描述的计算机可读程序指令可以从计算机可读存储介质下载到各个计算/

处理设备,或者通过网络、例如因特网、局域网、广域网和/或无线网下载到外部计算机或外部存储设备。网络可以包括铜传输电缆、光纤传输、无线传输、路由器、防火墙、交换机、网关计算机和/或边缘服务器。每个计算/处理设备中的网络适配卡或者网络接口从网络接收计算机可读程序指令,并转发该计算机可读程序指令,以供存储在各个计算/处理设备中的计算机可读存储介质中。

[0103] 用于执行本公开操作的计算机程序指令可以是汇编指令、指令集架构 (ISA) 指令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据、或者以一种或多种编程语言的任意组合编写的源代码或目标代码,所述编程语言包括面向对象的编程语言—诸如 Smalltalk、C++等,以及常规的过程式编程语言—诸如“C”语言或类似的编程语言。计算机可读程序指令可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络—包括局域网 (LAN) 或广域网 (WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机 (例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。在一些实施例中,通过利用计算机可读程序指令的状态信息来个性化定制电子电路,例如可编程逻辑电路、现场可编程门阵列 (FPGA) 或可编程逻辑阵列 (PLA),该电子电路可以执行计算机可读程序指令,从而实现本公开的各个方面。

[0104] 这里参照根据本公开实施例的方法、装置 (系统) 和计算机程序产品的流程图和/或框图描述了本公开的各个方面。应当理解,流程图和/或框图的每个方框以及流程图和/或框图中各方框的组合,都可以由计算机可读程序指令实现。

[0105] 这些计算机可读程序指令可以提供给通用计算机、专用计算机或其它可编程数据处理装置的处理器,从而生产出一种机器,使得这些指令在通过计算机或其它可编程数据处理装置的处理器执行时,产生了实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的装置。也可以把这些计算机可读程序指令存储在计算机可读存储介质中,这些指令使得计算机、可编程数据处理装置和/或其他设备以特定方式工作,从而,存储有指令的计算机可读介质则包括一个制造品,其包括实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的各个方面的指令。

[0106] 也可以把计算机可读程序指令加载到计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上,使得在计算机、其它可编程数据处理装置或其它设备上执行一系列操作步骤,以产生计算机实现的过程,从而使得在计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上执行的指令实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作。

[0107] 附图中的流程图和框图显示了根据本公开的多个实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或指令的一部分,所述模块、程序段或指令的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

[0108] 以上已经描述了本公开的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术的技术改进,或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。

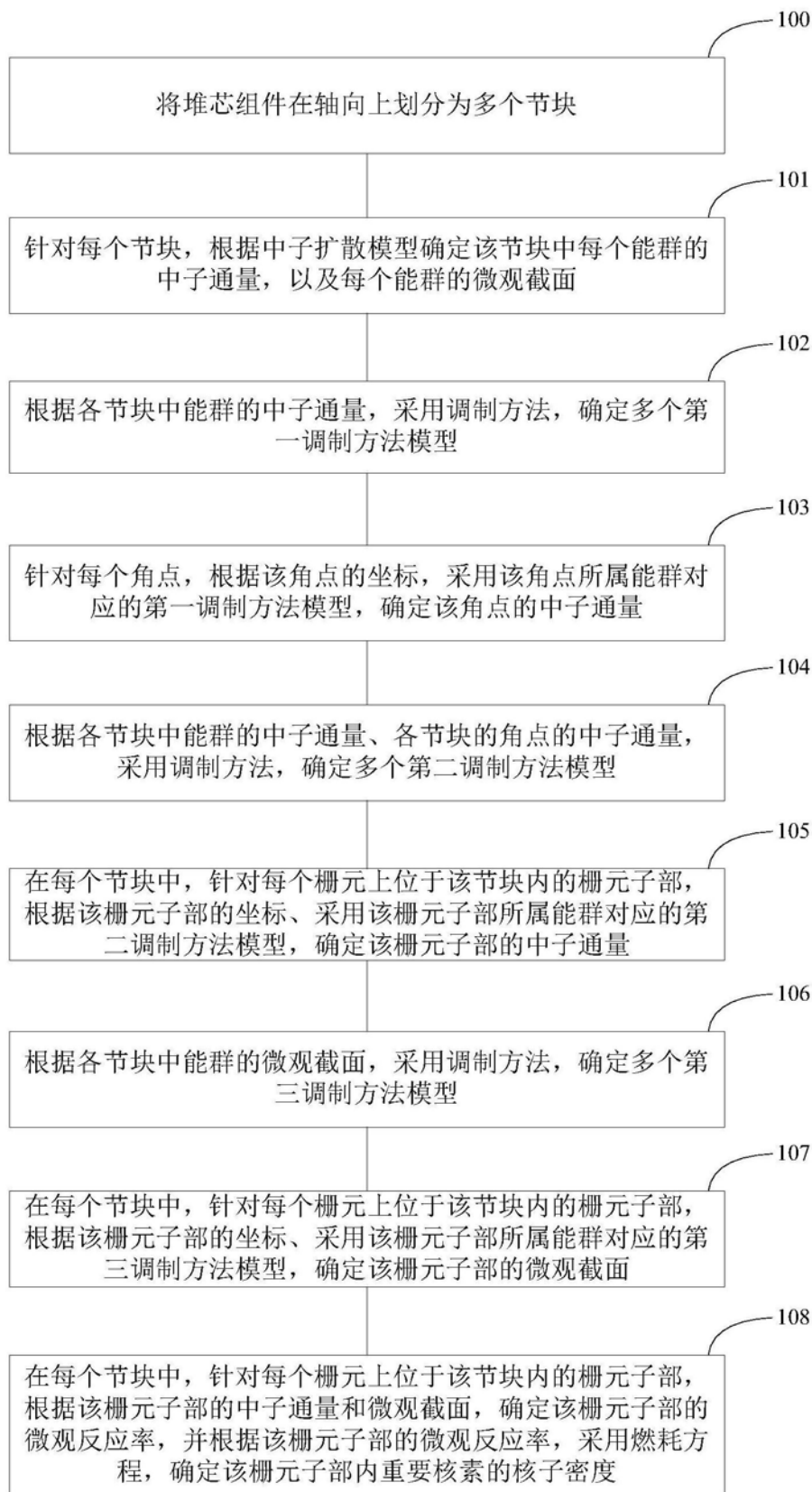


图1

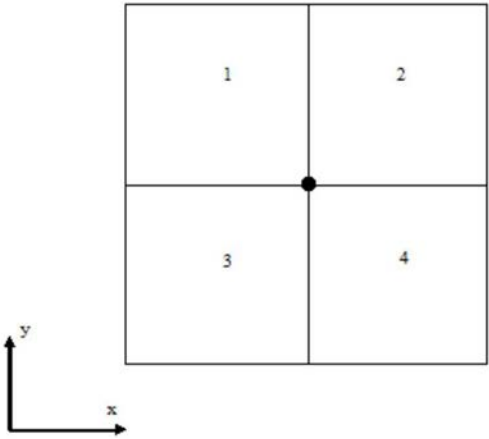


图2

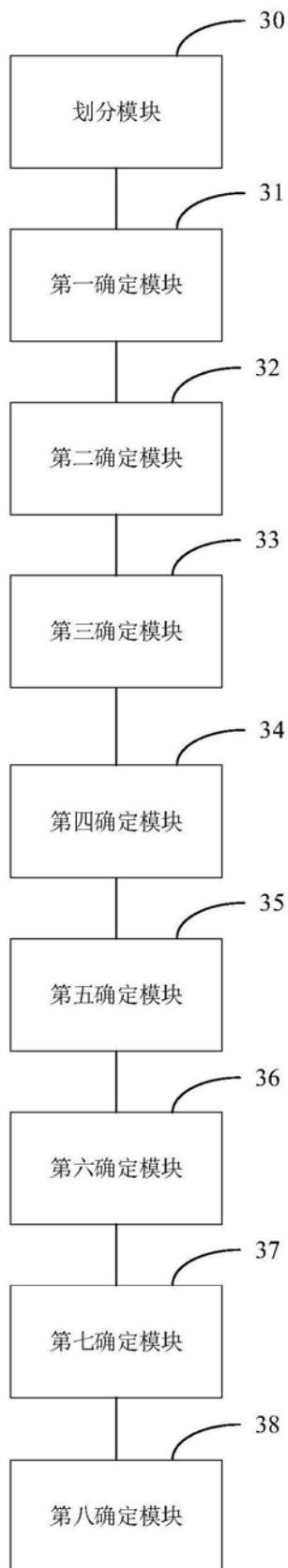


图3

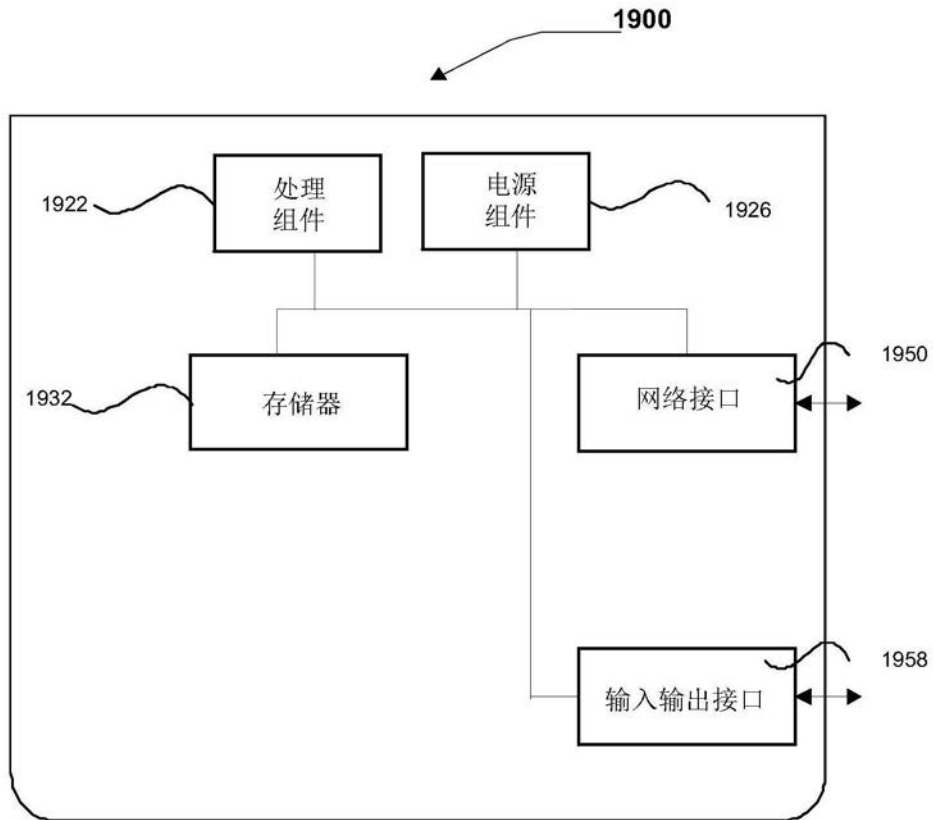


图4